

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

ESTADÍSTICA

Curso 2024/2025

Relación 2: Introducción a la probabilidad

1. En un directorio informático hay 20 archivos, de los cuales 6 son “grandes” (de tamaño superior a 1 Mb) y el resto “pequeños”. Se seleccionan al azar, sin reemplazamiento, 2 archivos de entre los 20.
 - (a) Construya el espacio muestral Ω .
 - (b) Calcule la probabilidad de cada suceso elemental del espacio muestral
 - (c) Calcule la probabilidad de que haya un archivo “grande” y otro “pequeño”.
 - (d) Resuelva el mismo problema en el caso de que los archivos se seleccionen con reemplazamiento.
2. Una empresa de software que diseña juegos para ordenador somete los diseños preliminares de sus productos a la evaluación previa de un grupo seleccionado de clientes. Según una muestra la experiencia, el 95% de los productos que tuvieron un gran éxito en el mercado recibieron buenas evaluaciones, el 60% de los de éxito moderado recibieron buenas evaluaciones y sólo el 10% de los que tuvieron escaso éxito fueron valorados favorablemente. Además, globalmente el 40% de los productos de la empresa ha tenido mucho éxito, el 35% un éxito moderado y el 25% una baja aceptación.
 - (a) ¿Cuál es la probabilidad de que un producto, elegido al azar entre la producción de la fábrica obtenga una buena evaluación previa?
 - (b) Si un nuevo producto obtiene una buena evaluación, ¿cuál es la probabilidad de que se convierta en un producto de gran éxito?
 - (c) Si un producto no obtiene una buena evaluación, ¿cuál es la probabilidad de que se convierta en un producto de gran éxito?
3. El 20% de las visitas que recibe la página web de una empresa proceden de Japón, el 30% de la Unión Europea, el 40% del continente americano y el 10% del resto del mundo. Supongamos que la probabilidad de que un visitante realice una compra es, para las cuatro procedencias indicadas, 0.10, 0.35, 0.25, 0.20, respectivamente. Calcule la probabilidad de que un visitante que no ha hecho ninguna compra proceda de Japón.
4. Se elige al azar un número decimal de tres dígitos. Calcule la probabilidad de que exactamente k dígitos sean mayores o iguales que 5, para $0 \leq k \leq 3$.
5. Supongamos que los *chips* producidos por una determinada compañía se someten a un control de calidad de tal forma que la probabilidad de detectar un *chip* defectuoso es 0.95 y la probabilidad de declarar “no defectuoso” un *chip* que realmente es correcto es de 0.97. Si el 5% de los *chips* presentan alguna avería, ¿cuál es la probabilidad de que un *chip* que se identifica como defectuoso sea correcto?
6. La probabilidad de que falle durante el período de garantía un conector eléctrico que se mantiene seco es de 0.01. Si el conector se humedece la probabilidad de fallo durante el período de garantía es de 0.05. Si el 90% de los conectores se mantienen secos y el 10% se humedecen, ¿qué proporción de conectores se espera que fallen durante el período de garantía?
7. Una carpeta de una unidad del disco duro contiene cuatro archivos: uno de 5 KB, uno de 10 KB, uno de 25 KB y uno de 50 KB. Se seleccionan al azar tres archivos de la carpeta.

- (a) Haga una lista de los sucesos elementales de Ω .
- (b) ¿Cuál es la probabilidad de que la selección contenga el archivo de 50 KB?
- (c) ¿Cuál es la probabilidad de que la suma total de KB de los tres archivos seleccionados sea igual a 60 KB o más?
8. Se desea implementar un juego para ordenador basado en una ruleta de 38 buchacas. La ruleta tiene treinta y seis buchacas numeradas del 1 al 36 y las dos restantes marcadas con 0 y 00. El juego consiste en hacer girar la rueda y una buchaca es identificada como "ganadora". Esto se simula teniendo en cuenta que cualquier buchaca es igualmente probable que cualquier otra. Para la correcta implementación del juego el diseñador necesita que:
- (a) Identifique los sucesos elementales en un sólo giro de la ruleta.
- (b) Asigne probabilidades a los sucesos elementales.
- (c) Sea A el suceso que usted observa ya sea 0 o 00. Haga una lista de los sucesos simples del suceso A y encuentre $P(A)$.
- (d) Suponga que un jugador apuesta en los números del 1 al 18. ¿Cuál es la probabilidad de que uno de sus números sea el ganador?
9. Cierta artículo manufacturado es inspeccionado visualmente por dos inspectores diferentes. Cuando un artículo defectuoso pasa por la línea de producción, la probabilidad de que logre pasar por el primer inspector es 0.1. De los que pasan el primer inspector, el segundo inspector "pierde" cinco de 10. ¿Qué fracción de artículos defectuosos logra pasar por ambos inspectores?
10. Un graduado en Ingeniería Informática desea hacer un máster. El problema es que el número de plazas del máster es limitado a 100 plazas y hay 133 solicitudes. El director del máster decide hacer un sorteo para elegir a los 100 alumnos. Para el sorteo organiza lo siguiente:
- Prepara una lista con las 133 solicitudes ordenadas alfabéticamente.
 - Elige un número entre 1 y 133 de la siguiente manera:
 - prepara tres bolsas, una con dos papeletas que contienen el 1 y el 0. Corresponde a las centenas del número.
 - Otra con papeletas con los números de 0 a 9, correspondiente a las decenas.
 - La última con papeletas con los números de 0 a 9, correspondiente a las unidades.
 - Primero saca un número de la bolsa de las centenas, si es 1, entonces antes de sacar la papeleta de las decenas saca los números del 4 al 9. Si es 0, nada.
 - Saca otro número de la bolsa de las decenas. Si en las centenas ha obtenido un 1 y en las decenas un 3, entonces saca los números del 4 al 9 de las unidades. Si ha obtenido dos ceros en las anteriores saca el 0 de las unidades. En otro caso, nada.
 - Saca una papeleta de las unidades.
 - Una vez tiene el número entre 1 y 133, lo señala en la lista de alumnos y los alumnos admitidos serán los 100 alumnos siguientes al número señalado (sentido circular).
- (a) Calcule la probabilidad de que el número seleccionado sea 100.
- (b) Calcule la probabilidad de que el número seleccionado sea 9.
- (c) ¿Cree que es un método justo, es decir, tienen todos los alumnos la misma probabilidad de entrar en el máster?
- (d) Proponga un método diferente que dé a todos los alumnos la misma probabilidad de participar en el máster.

11. En un estudio sobre Tecnologías de la Información y Comunicación se preguntó a 400 individuos cuáles eran sus preferencias en cuanto a la red social que manejaban. El resultado se muestra a continuación:

	Mujer (M)	Hombre (H)
Twitter (T)	100	155
Facebook (F)	70	140
Otros (O)	30	55

- (a) ¿Son mutuamente excluyentes los sucesos O y M ?
- (b) Si se elige aleatoriamente un encuestado:
- ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que no prefiera ni Twitter ni Facebook?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que sea hombre y su preferencia sea Twitter?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que su preferencia sea Facebook, si es mujer?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer, si su preferencia es Facebook?
- (c) ¿Son los sucesos O y H independientes?
- (d) ¿Son los sucesos T y M independientes?
- (e) Determinar la probabilidad de:
- $P(T \cup M)$.
 - $P(T \cup M^c)$.
 - $P(M|T)$.
12. La probabilidad de que cierto componente eléctrico funcione es de 0.9. Un aparato tiene 2 de estos componentes. El aparato funciona mientras lo haga, por lo menos, uno de ellos. ¿Cuál es la probabilidad de que el aparato funcione?
13. Una planta armadora recibe circuitos impresos provenientes de tres fabricantes distintos, A , B y C . El 50% del total se compra a A y un 25% a cada uno de los otros fabricantes. El porcentaje de circuitos defectuosos es 5, 10 y 12% respectivamente. Si los circuitos se almacenan sin tener en cuenta quién fue el proveedor:
- Determine la probabilidad de que una unidad armada en la planta contenga un circuito defectuosos.
 - Si el circuito no está defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que proceda del proveedor B?
14. Un programa informático contiene 8 variables enteras y 10 binarias, unas definidas correctamente y otras no, con la siguiente composición:

	Correctas
Enteras	5
Binarias	2

El compilador dice que hay error en una variable, ¿cuál es la probabilidad de que sea binaria?

15. En un estudio de programas antivirus el 57% de los usuarios utiliza el tipo A (efectividad del 99%), el 38% el tipo B (efectividad del 95%) y el 5% restante otros antivirus (efectividad del 93%). Si se prueba un antivirus elegido al azar y resulta ser efectivo, calcule la probabilidad de que no sea del tipo A.
16. En una factoría de software, dos algoritmos detectan errores lógicos en bloques de código de programación. Cada bloque generado se somete a prueba por parte de ambos algoritmos. Se sabe que el primer algoritmo detecta el 75% de los errores lógicos presentes en los bloques de código analizados, mientras que el segundo detecta el 55% de los mismos.

- (a) Si ambos algoritmos son independientes, ¿qué probabilidad hay de que salga de la factoría un bloque con errores?
- (b) ¿Qué probabilidad hay de que ambos algoritmos detecten el error?
- (c) ¿Qué probabilidad hay de que sólo uno de los algoritmos lo detecte?
17. Resulta de interés estudiar la tendencia de acceso a Internet por parte de las nuevas generaciones. Se ha llevado a cabo una encuesta entre estudiantes de Ingeniería Informática respecto a si disponen de una línea de teléfono fijo ("Fijo") y si acceden a Internet mediante tecnología móvil ("Móvil"). Los resultados de dicha encuesta (expresados en %) aparecen en la siguiente tabla:

	Móvil	
	No	Sí
Fijo		
No	13.04	17.40
Sí	30.43	39.13

Antes de decidir una estrategia de marketing se desea dar respuesta a las siguientes preguntas:

- (a) ¿Qué probabilidad hay de que un joven que no dispone de línea de teléfono fijo acceda a Internet?
- (b) Si lanzamos una campaña de promoción mediante llamadas a teléfonos fijos, ¿qué porcentaje de jóvenes podrían interesarse por su primer plan de datos para móviles?
- (c) Por el contrario, si la campaña se realiza contactando por teléfono móvil, ¿qué porcentaje de jóvenes podrían ser objetivo de una campaña de telefonía fija?
18. Una compañía de telecomunicaciones oferta conexiones a Internet a sus clientes de tipo *Normal* y *Premium*. En el ejercicio pasado el 40% de las conexiones contratadas fueron del tipo *Normal* y de los clientes que contrataron este servicio, el 30% adquirieron también el servicio de TV. Se sabe que el 50% de los compradores de la conexión *Premium* contratan también el servicio de TV. Si se accede al listado de clientes con TV y se escoge un cliente al azar, ¿qué probabilidad hay de que tenga contratada una conexión *Normal*?
19. Las estadísticas de peticiones a un servidor web de nuestra empresa de *hosting* dan los siguientes porcentajes en cuanto a Portal accedido para los tres navegadores web más habituales.

Portal	Navegador		
	<i>Chrome</i>	<i>FireFox</i>	<i>IE</i>
Compras	32	35	33
Noticias	37	35	31
Ocio	31	30	36

Durante el último mes del total de visitas al servidor: 12300 se realizaron con el navegador *Chrome*, 7650 con el navegador *Firefox* y 21080 con versiones de *IE*, dando un total de 41030 visitas. Supongamos que elegimos al azar una de estas visitas:

- (a) ¿Qué probabilidad hay de que haya sido realizada a través del navegador *Firefox*?
- (b) ¿Qué probabilidades hay de que sea una visita al portal de ocio?
- (c) Si la visita seleccionada se ha efectuado a través del navegador *Chrome*, ¿qué probabilidad hay de que sea una visita al portal de compras?
- (d) Si la visita seleccionada corresponde a una visita al portal de Noticias, ¿qué probabilidad hay de que se haya efectuado con un navegador *IE*?

20. Del análisis de los *log* se concluye que los fallos habituales en una máquina que viene dando problemas están relacionados con tres procesos del sistema, P_1 , P_2 y P_3 . Los fallos relacionados con cada proceso son el 20%, 45% y 35% respectivamente. Sólo alguno de estos fallos conllevan un apagado repentino de la máquina. De los fallos causados por el primer proceso, el 30% conlleva un apagado de la máquina, de los del segundo proceso un 55% y de los del tercer proceso un 10%.
- ¿Cuál es la probabilidad de que el próximo fallo sea del proceso P_3 y conlleve un apagado de la máquina?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que el próximo fallo produzca un apagado repentino de la máquina?
 - Si el siguiente fallo produce un apagado repentino de la máquina, ¿Qué probabilidad hay de que haya fallado el primer proceso? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero?
21. Un gabinete de estudios de mercado se especializa en la elaboración de informes sobre las mejores localizaciones para nuevas tiendas de informática en áreas comerciales. El gabinete clasifica las posibles localizaciones en buenas, aceptables y malas. La evaluación fue buena para el 45%, aceptable para el 40% y mala para el 15%. También se sabe que el 50% de las nuevas tiendas de informática tienen éxito y que el 8% de las tiendas que fueron calificadas como buenas, fracasan.
- ¿Cuál es la probabilidad de que la localización de una tienda de informática elegida al azar sea calificada como buena y el negocio tenga éxito?
 - Si las perspectivas de una tienda son calificadas como buenas, ¿cuál es la probabilidad de que tenga éxito?
 - ¿Son los sucesos “perspectivas buenas” y “la tienda fracasa” estadísticamente independientes?
 - Si se eligen 3 tiendas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que al menos una de ellas fracase?
22. La probabilidad de que a lo largo de un día se produzca un fallo en el host *smtp.ujaen.es* es del 10% y la probabilidad de que a lo largo de un día se produzca un fallo en el host *pop3.ujaen.es* es del 15%. Ahora bien la probabilidad de que el host *pop3.ujaen.es* sufra un fallo después de que el host *smtp.ujaen.es* lo haya sufrido es del 45%. Obtenga la probabilidad de que:
- fallen ambos servidores.
 - el servidor *smtp.ujaen.es* sufra un fallo después de haber fallado el servidor *pop3.ujaen.es*.
 - al menos uno de los dos servidores falle.
 - no habiendo fallado el servidor *smtp.ujaen.es* a lo largo del día, si lo haya hecho el servidor *pop3.ujaen.es*.
23. Un alumno propone a un profesor que se conecten a través de *Skype* para resolver dudas entre las 10 y las 11 de la mañana. El alumno ya dejó plantado al profesor en otra ocasión, así que el profesor acepta la propuesta, pero con la condición de que no esperarlo más de 15 minutos una vez que se haya conectado. Ambos se despiden entendiendo que esta última cláusula vale para los dos por igual. ¿Cuál es la probabilidad de que ambos consigan comunicarse efectivamente a través de *Skype*?
24. En un taller de reparación de ordenadores trabajan Juan, Antonio y Pedro. Juan atiende al 25% de los clientes y Antonio al 30%. Juan es el más eficiente, reparando el 75% de las averías, mientras que Antonio sólo soluciona el 60% y Pedro el 30%.
- ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente quede satisfecho?

- (b) ¿Cuál es la probabilidad de que una reparación haya sido hecha por Antonio?
 - (c) ¿Depende el éxito de la reparación del trabajador que te atienda?
25. La probabilidad de que un hacker informático ataque un servidor ftp de una universidad es 0.6, si es pública, y 0.4, si es privada. A su vez, tiene éxito en el 70% de los ataques a servidores de universidades públicas y en el 55% de los ataques a servidores de universidades privadas.
- (a) Determine la probabilidad de que el hacker ataque el servidor de una universidad privada y tenga éxito.
 - (b) Calcule la probabilidad de que el ataque tenga éxito.
 - (c) Sabiendo que el hacker no ha conseguido acceder al servidor ftp, ¿cuál es la probabilidad de que éste fuera el de una universidad pública?